

Design FMEA (dFMEA)

Documento: DFMEA-001
Versión: 1.0
Dispositivo: Bomba de Infusión Volumétrica BIV-300
Referencia: ISO TR 24971:2020 Anexo B.5 · IEC 60812
Alimentado por: PHA-001 (peligros PH-01, PH-02, PH-03, PH-04, PH-06, PH-11)

Propósito

Analizar sistemáticamente cómo pueden fallar los **componentes de diseño** (hardware, software, mecánica), cuáles son los efectos de esos fallos, y qué controles de diseño los mitigan.

Diferencia clave con uFMEA: El dFMEA analiza fallos del DISPOSITIVO. El uFMEA analiza fallos del USUARIO interactuando con el dispositivo.

Escala de Evaluación

Usa las escalas del RMP-001 (Severidad 1-5, Probabilidad 1-5).

Riesgo Inicial (RI): Antes de implementar controles de diseño
Riesgo Residual (RR): Después de implementar controles de diseño

Tabla dFMEA — Subsistema: Mecánico/Hidráulico

ID	Componente / Función	Modo de Fallo	Efecto del Fallo (en paciente)	Causa Raíz del Fallo	S	P_inicial	RI	Medida de Control de Diseño	Verificac
D-01	Mecanismo peristáltico / Bombear fluido a caudal programado	Rodillo no comprime tubo completamente	Subdosis → deterioro clínico	Desgaste del rodillo; tolerancias de manufactura fuera de especificación	4	3	ALARP	Especificación de tolerancias críticas; prueba de caudal en manufactura; encoder de velocidad de motor	Test de c (±2%) er 100% de unidades
D-02	Mecanismo peristáltico / Bombear fluido a caudal programado	Rodillo no libera tubo (flujo bloqueado)	Oclusión → subdosis; presión elevada → ruptura de línea	Fallo mecánico del resorte de retorno; cuerpo extraño	3	3	ALARP	Sensor de presión con alarma de oclusión; diseño de rodillo con resorte doble	Test de oclusión: alarma e <60s a > mmHg
D-03	Clamp anti-sifón /	Clamp no cierra al retirar set	Flujo libre gravitacional → sobredosis	Fallo del resorte del	5	4	✖	Diseño de clamp con cierre activo	Test de f libre: 0 rr

ID	Componente / Función	Modo de Fallo	Efecto del Fallo (en paciente)	Causa Raíz del Fallo	S	P_inicial	RI	Medida de Control de Diseño	Verificac
	Prevenir flujo libre		masiva → muerte	clamp; set mal diseñado				(requiere acción positiva para abrir); prueba funcional 100%	60s sin s activo
D-04	Detector de aire / Detener bomba ante aire en línea	Detector no detecta burbuja ≥ 0.1 mL	Embolia gaseosa → muerte o daño neurológico	Sensor ultrasónico descalibrado; interferencia	5	3	✗	Sensor ultrasónico redundante; autotest al encender; calibración de fábrica trazable	Test con burbujas calibradas 0.05/0.1/ mL
D-05	Detector de aire / Detener bomba ante aire en línea	Detector genera falsa alarma (falso positivo)	Interrupción de terapia; riesgo por silenciamiento de alarmas	Interferencia acústica externa; vibración	2	4	ALARP	Filtro digital de señal; confirmación en 2 lecturas consecutivas	Test en entorno de vibración clínico

Tabla dFMEA — Subsistema: Software y Electrónica

ID	Componente / Función	Modo de Fallo	Efecto del Fallo	Causa Raíz	S	P_i	RI	Medida de Control	Verificació
D-06	Algoritmo de control de caudal / Calcular y mantener caudal programado	Cálculo de caudal incorrecto (overflow aritmético)	Sobredosis o subdosis → daño clínico grave o muerte	Desbordamiento de variable entera en condición de borde	5	3	✗	Revisión de código (MISRA C); prueba de límites; tipos de datos verificados; watchdog timer	Prueba de caja blanca condiciones de borde; revisión formal de código
D-07	Memoria de configuración / Almacenar parámetros de dosis	Corrupción de parámetros almacenados	Bomba arranca con dosis incorrecta guardada → sobredosis	Fallo de memoria flash; corte de energía durante escritura	4	2	ALARP	Memoria con CRC de verificación; escritura con confirmación de lectura; parámetros por defecto seguros	Test de corrupción forzada; verificación de recuperación
D-08	Sistema de alarmas / Alertar al usuario ante evento peligroso	Alarma no se activa (fallo silencioso)	Evento peligroso (oclusión, aire, bajo voltaje) no detectado por usuario	Fallo del altavoz; fallo del LED; bug en lógica de alarma	5	2	ALARP	Autotest de alarmas al encender; alarma visual + sonora redundante; monitoreo independiente del circuito de alarma	Test funcional de alarma en 100% de unidades; IEC 60601-1-8
D-09	Sistema de batería / Proveer	Batería agotada sin	Bomba se detiene abruptamente;	Fallo del monitor de batería;	3	3	ALARP	Alarma de batería baja (≥ 30 min de	Test de autonomía:

ID	Componente / Función	Modo de Fallo	Efecto del Fallo	Causa Raíz	S	P_i	RI	Medida de Control	Verificación
	energía en corte de red	notificación anticipada	interrupción de terapia	envejecimiento acelerado				anticipación); indicador de % de carga; prueba de batería al encender	≥4h a carga nominal
D-10	Interfaz de comunicación / Conectar a sistema hospitalario	Acceso no autorizado por vulnerabilidad de red	Modificación remota de parámetros de dosis → muerte	Ausencia de autenticación en puerto de red	5	2	ALARP	Autenticación TLS 1.3; acceso de solo lectura por red a parámetros críticos; actualización de firmware firmada	Pentesting; revisión de arquitectura de seguridad (AAMI TIR 57)

Resumen de Riesgos dFMEA

Categoría	Conteo Inicial	Conteo Residual
✖ Inaceptable	3	0
ALARP	7	6
✔ Aceptable	0	4

Todos los riesgos inaceptables iniciales fueron reducidos.
Los ALARP residuales están justificados en cada entrada.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	2025-02-15	Versión inicial	Equipo de Diseño